உங்களுக்குத் தெரியுமா?

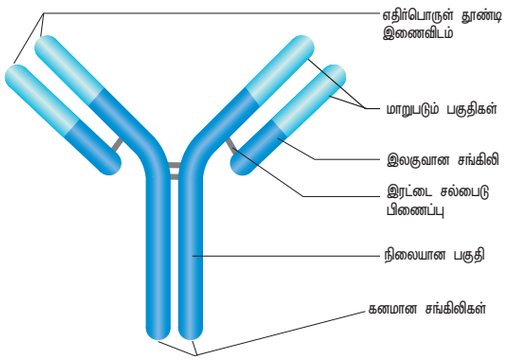
எதிர்ப்பொருள் உருவாக்கும் திறன் (*Antigenicity*) என்பது ஒரு எதிர்ப்பொருள் தூண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட தடைக்காப்பு துலங்கலால் உருவான எதிர்ப்பொருளுடன் வினைபுரிய அனுமதிக்கும் பண்பாகும்.

நுண்ணுயிரிகள், மகரந்த துகள்கள் மருந்துபொருட்கள் மற்றும் மாசுபடுத்திகள் வெளிச்சூழலில் இருந்து விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைவதால் அவைகள் **புறந்தோன்றி எதிர்பொருள் தூண்டிகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. தனி உயிரியின் உடலுக்குள்ளே உருவாகும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் **அகந்தோன்றி எதிர்பொருள் தூண்டிகளாகும்.** எ.கா மனித இரத்தவகை எதிர்பொருள் தூண்டிகள்.

7.3.6 எதிர்பொருள்கள் (Antibodies)

எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளுக்கு எதிராக உற்பத்தி செய்யப்படும் புரத மூலக்கூறுகளே **எதிர்பொருட்கள்** அல்லது **இம்யுனோகுளோபுலின்** (*Ig*) எனப்படும். இவை எதனால் உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த எதிர்ப்பொருள் தூண்டியோடு மட்டுமே வினைபுரியக்கூடியதாகும். நம் உடலுக்குள் நோயூக்கிகள் உள்நுழைந்தவுடன் அவற்றுக்கு எதிராக, B-லிம்போசைட்டுகள், எதிர்ப்பொருட்கள் என்னும் புரதப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. எனவே எதிர்பொருள் தூண்டிகளுக்கு எதிராக B-செல்கள் உற்பத்தி செய்யும் செல்கள் பிளாஸ்மா செல்கள் எனப்படும். உடற்செயலிய மற்றும் உயிர்வேதிய பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு எதிர்ப்பொருட்கள் *IgG* (காமா), *IgM* (மியு), *IgA* (ஆல்ஃபா), *IgD* (டெல்டா) மற்றும் *IgE* (எப்சிலான்) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1950 களில் **போர்டெர் (Porter)** மற்றும் **ஈடெல்மென்** (*Edelmen*) ஆகியோர், செய்த சோதனைகளின் முடிவில், இம்யுனோகுளோபினின் அடிப்படை அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த எதிர்ப்பொருள் Y-வடிவ அமைப்புடன் நான்கு பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டதாகும். அவற்றில் ஒத்த அமைப்புடைய, நீளம் குறைவான, இரண்டு இலகுவான அல்லது லேசான சங்கிலிகளும் (*L*-சங்கிலிகள்) நீளம் அதிகமான இரண்டு கனமாக சங்கிலிகளும் (*H*-சங்கிலிகள்) உள்ளன. இம்மூலக்கூறின் இலகுவான சங்கிலிகள் ஏறத்தாழ 25,000 டால்டன் மூலக்கூறு எடையையும் (ஏறத்தாழ 214 அமினோ அமிலம்) கனமான சங்கிலிகள் ஏறத்தாழ 50,000 டால்டன் மூலக்கூறு எடையையும் (ஏறத்தாழ 450 அமினோ அமிலம்) கொண்டுள்ளன. பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகள் டை சல்பைடு (-S-S) பிணைப்பால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு இலகுவான சங்கிலியும் ஒரு கனமான சங்கிலியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் இரண்டு கனமான சங்கிலிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு Y-வடிவ அமைப்பை உருவாக்குகின்றன **(படம் 7.15)**. எனவே, எதிர்ப்பொருளை H_2L_2 எனக்குறிப்பிடுகின்றனர். ஏறத்தாழ நடுப்பகுதியில், அசையும் **கீல்** (*Hinge*) அமைப்பினை கன சங்கிலிகள் பெற்றுள்ளன.



படம் 7.15 இம்யுனோகுளோபுலின் அமைப்பு

ஒவ்வொரு சங்கிலியும் (*L* மற்றும் *H*) இரண்டு முனைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒன்று **C-முனையாகும்** (கார்பாக்ஸைல்) மற்றொன்று **N-முனை** அல்லது **அமினோ முனை**யாகும். ஓர் இம்யுனோகுளோபுலினில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. அவற்றில் **மாறுபடும் பகுதி** (*V*) (*Variable region*) ஒரு முனையிலும் பெரிய **நிலையான பகுதி** (*C*) (*Constant region*) இன்னொரு முனையிலும் அமைந்துள்ளன. வெவ்வேறு எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளோடு வினைபுரியும் எதிர்ப்பொருட்களில் பல்வேறுபட்ட *V* பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றின் *C* பகுதிகள் அனைத்து எதிர்ப்பொருட்களிலும் ஒன்றாக இருக்கின்றன. எனவே, ஒற்றை எதிர்ப்பொருளின் ஒவ்வொரு கையிலும் உள்ள கன மற்றும்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 7.indd 145 20-03-2020 11.03.47 AM